UNIVERSITÉ DE LOMÉ

Année scolaire : 2026-2027

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

TD DU SEMESTRE 3

INF 101

Partie 1

1 Préliminaires et instructions élémentaires

EXERCICE 1. *On considère le pseudo-code suivant qui est censé afficher le produit de deux nombres saisis par l'utilisateur. Cependant, ce code contient plusieurs erreurs. Recopier le code ci-dessous,* ***repérer et corriger tous les bugs*** *afin qu'il fonctionne correctement.*

```
programme AfficheProduit
VAR    y  : entier
DEBUT
        afficher Entrez un premier nombre :
        saisir x
        afficher Entrez un second nombre :
        y
        produit ← x * y
        afficher "Le produit de x et y est : produit"
FIN
```

EXERCICE 2. *Compléter le code suivant pour qu'il face successivement les instructions ci-après sans signaler des erreurs :*

TD INF 101

```
programme Instructions
VAR
DEBUT
    ...
    ...
    ⋮
    ...
FIN
```

1. *Afficher le message : « Bienvenue en algorithmique ! ».*
2. *Saisir votre nom et votre parcours.*
3. *Afficher votre nom et votre parcours (saisis précédemment) sur deux lignes différentes.*
4. *Afficher la phrase : « L'algorithme est la base de la programmation. ».*
5. *Lire un nombre saisi par l'utilisateur et l'afficher.*
6. (a) *Lire deux nombres entiers a et b*
   (b) *afficher leur somme.*
   (c) *afficher leur produit.*
   (d) *afficher leur moyenne.*
7. *Lire un entier n et afficher le carré de n.*
8. *Lire deux entiers x et y et afficher la somme de leur carré, c'est-à-dire* $x^2 + y^2$.

EXERCICE 3. *Écrire un algorithme qui permet de :*

1. *Lire la longueur d'un rectangle et sa largeur, puis calculer son aire.*
2. *Lire le rayon d'un cercle et calculer sa circonférence et son aire (on prendra* $\pi = 3{,}14$*).*
3. *Lire le côté d'un cube et calculer son volume.*
4. *Convertir une distance en mètres en centimètres.*
5. *Convertir une durée en heures en minutes (la durée sera saisie en minutes).*
6. *Convertir un prix en euros en francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA).*
7. *Lire une température en degrés Celsius et l'afficher en Fahrenheit :* $F = \frac{9}{5}C + 32$.
8. *Lire une température en Fahrenheit et l'afficher en Celsius :* $C = \frac{5}{9}(F - 32)$.

TD INF101

9. *Lire une température en Kelvin et la convertir en Celsius : $C = K - 273{,}15$.*

EXERCICE 4. *Écrire un algorithme qui permet de :*

1. *Lire un nombre réel et afficher son double et afficher son triple.*
2. *Lire un nombre réel et afficher sa moitié.*
3. *Lire trois entiers et calculer leur somme.*
4. *Lire trois entiers et calculer leur produit et leur moyenne.*
5. *Lire un prix hors taxe (HT) et un taux de TVA, puis calculer le prix TTC.*
6. *Lire un prix TTC et un taux de TVA, puis retrouver le prix HT.*
7. *Lire un montant et calculer une remise de 10%.*
8. *Lire deux variables A et B et échanger leurs valeurs.*
9. *Lire trois variables X, Y, Z et permuter leurs valeurs circulairement (X prend la valeur de Y, Y celle de Z, Z celle de X).*
10. *Lire deux nombres et afficher le plus grand et le plus petit des deux (sans utiliser de condition, utiliser une formule mathématique, on suppose que ABS(x) donne la valeur absolue de x).*

2 Structures conditionnelles

Écrire un algorithme qui permet de :

EXERCICE 5.

1. *Lire un nombre entier et :*
   (a) *afficher s'il est positif ou négatif.*
   (b) *afficher s'il est pair ou impair.*
   (c) *tester s'il est nul ou non.*
2. *Lire deux nombres réels et :*
   (a) *afficher le plus grand des deux.*
   (b) *afficher le plus petit des deux.*
   (c) *dire s'ils sont égaux ou différents.*

EXERCICE 6. *Lire trois nombres et a, b et c :*

1. *afficher le plus grand.*

TD INF 101

2. *afficher le plus petit.*

3. *afficher la médiane (celui qui est au milieu).*

4. *résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ si possible.*

EXERCICE 7. *Lire une note sur 20 et :*

1. *afficher « **UE validée** » si la note est supérieure ou égale à 10, sinon afficher « **UE non validée** ».*

2. *afficher « Excellent » si note ≥ 16, « Bien » si $14 \leq$ note < 16, « Assez bien » si $12 \leq$ note < 14, « Passable » si $10 \leq$ note < 12, sinon « Insuffisant ».*

3. *Lire une seconde note et afficher si leur moyenne est suffisante (≥ 10) ou insuffisante.*

EXERCICE 8. *Lire l'âge d'une personne et :*

1. *tester s'il est valide (positif et ≤ 120).*

2. *afficher si elle est majeure ou mineure.*

3. *dire si elle est enfant (≤ 12 ans), adolescent (13-17 ans) ou adulte (≥ 18 ans).*

EXERCICE 9. *Lire un caractère et dire s'il s'agit d'une :*

1. *voyelle ou d'une consonne.*

2. *lettre ou non.*

3. *majuscule ou minuscule.*

EXERCICE 10.

1. *Lire une année et afficher si elle est bissextile ou non.*

2. *Lire un mois (numéro entre 1 et 12) et afficher le nombre de jours correspondant.*

3. *Lire un jour et un mois, puis vérifier si la date est valide.*

EXERCICE 11.

1. *Lire un entier et dire s'il est multiple de 3.*

2. *Lire deux entiers et dire si le premier est multiple du second.*

3. *Lire un entier et afficher s'il est compris entre 10 et 20 inclus.*

EXERCICE 12.

1. *Lire un réel x et calculer $|x|$ (valeur absolue).*

2. *Lire un réel x et afficher son signe (positif, négatif ou nul).*

TD INF 101

3 Les boucles

Écrire un algorithme qui permet de :

EXERCICE 13. 1. *Afficher les nombres de 1 à 100.*

2. *Afficher les nombres de 20 à 1 dans l'ordre décroissant.*
3. *Afficher les 30 premiers nombres pairs.*
4. *Afficher les 40 premiers nombres impairs.*
5. *Afficher tous les nombres pairs entre 1 et 50.*

EXERCICE 14. 1. *Afficher la table de multiplication de 1 à 10.*

2. *Afficher uniquement les produits pairs de la table de 9.*
3. *Lire un entier n et :*
   (a) *afficher tous les nombres de 1 à n.*
   (b) *calculer la somme des nombres de 1 à n.*
   (c) *calculer le produit des nombres de 1 à n.*
   (d) *afficher sa table de multiplication.*
   (e) *afficher sa factorielle n!.*

EXERCICE 15. *Lire une série de notes et (le nombre de notes sera saisi au clavier) :*

1. *calculer leur moyenne .*
2. *afficher la somme des pairs uniquement.*

EXERCICE 16. 1. *Calculer la somme des chiffres d'un entier n.*

2. *Lire un entier et afficher l'inverse de ses chiffres (ex : 123 $\rightarrow$ 321).*
3. *Lire un entier et dire s'il est palindrome (ex : 121, 4554).*

EXERCICE 17. *Lire un entier n et :*

1. *déterminer s'il est premier.*
2. *décomposer n en produit de facteurs premiers.*

TD INF 101